

NOTA: Véase el Anexo D, ejemplo D 8.

(B) Otras Instalaciones. Cuando los conductores del alimentador tengan una ampacidad superior a la requerida por 430.24, se permitirá que la corriente nominal o el ajuste de disparo del dispositivo de protección de sobrecorriente del alimentador, se base en la ampacidad de los conductores del alimentador.

430.63 Régimen o Ajuste del Disparo □ Cargas de Potencia y Alumbrado. Cuando un alimentador sirve cargas de motores y, además, una carga de alumbrado o de alumbrado y artefactos, el dispositivo de protección del alimentador tendrá una capacidad suficiente para soportar la carga de alumbrado y del alumbrado y artefactos, más los siguientes:

- (1) En el caso de un solo motor, la capacidad permitida por 430.52;
- (2) Para un motocompresor hermético de refrigerante, la capacidad permitida por 440.22;
- (3) En el caso de dos o más motores, la capacidad permitida por 430.62.

Excepción: Cuando el dispositivo de protección de sobrecorriente del alimentador proporciona también protección de sobrecorriente para un Centro de Control de Motores, los requisitos expuestos en 430.94 serán aplicables.

VI. Circuitos de Control de Motores.

430.71 Disposiciones Generales. Esta Parte VI contiene las modificaciones de los requisitos generales y aplica a las condiciones particulares de los circuitos de control de los motores.

NOTA: Para los requisitos de los terminales de los dispositivos para equipos, véase 430.9(B).

Definición de un Circuito de Control de Motores (Motor Control Circuit). Es el circuito de control de un aparato o de un sistema que transporta las señales eléctricas que regulan el funcionamiento del controlador, pero no transporta la corriente de potencia al motor.

430.72 Protección de Sobrecorriente.

(A) Disposiciones Generales. Un circuito de control de los motores derivado del lado de la carga del (los)

dispositivo(s) de protección de cortocircuitos y falla a tierra del circuito ramal de los motores, y que funcione para controlar el (o los) motor(es) conectado(s) al circuito ramal, estará protegido contra sobrecorriente de acuerdo con 430.72. Dicho circuito de control derivado no será considerado como un circuito ramal y se permitirá que esté protegido o por dispositivos de protección suplementarios o por uno o varios dispositivos de sobrecorriente del circuito ramal. Un circuito de control de motores distinto del antes descrito estará protegido de sobrecorriente de acuerdo con 725.23 o según las notas de las Tablas 11(A) y 11(B) del Capítulo 9, según como sea aplicable.

(B) Protección de los Conductores. La protección de los conductores por sobrecorriente será proporcionada como se especifica en 430.72(B)(1) ó (B)(2).

Excepción No.1: Cuando la apertura del circuito de control pudiera crear una situación de peligro, como por ejemplo el circuito de control de una bomba de incendios y similares, los conductores de los circuitos de control requerirán protección solamente por cortocircuitos y falla a tierra y se permitirá que estén protegidos por el (los) dispositivo(s) de protección de cortocircuitos y falla a tierra de los circuitos ramales.

Excepción No.2: Se permitirá que los conductores conectados al secundario de un transformador monofásico que tenga solamente dos cables (una sola tensión), estén protegidos de sobrecorriente por el dispositivo de protección del primario (alimentación) del transformador, siempre que esa protección no exceda el valor determinado al multiplicar la corriente nominal del dispositivo de protección de sobrecorriente del conductor del secundario, según la Tabla 430.72(B), por la relación de tensión secundario-primario. Los conductores del secundario de un transformador que no sean de dos hilos no serán considerados protegidos por el dispositivo de protección de sobrecorriente del primario.

(1) Protección de Sobrecorriente Individual. Cuando el dispositivo de protección de cortocircuitos y falla a tierra del circuito ramal del motor no proporcione protección de acuerdo con 430.72 (B)(2), se suministrará una protección de sobrecorriente independiente. La protección de sobrecorriente no excederá los valores especificados en la columna A de la Tabla 430.72 (B).

Tabla 430.72(B) Régimen Máximo de los Dispositivos de Protección de Sobrecorriente, en Amperios.

Calibre de los Conductores del Circuito de Control (AWG)	Columna A		Protección Proporcionada por el Dispositivo de Protección del Circuito Ramal del Motor			
	Protección Separada Provista		Columna B		Columna C	
			Conductores Dentro de la Envolvente		Conductores que Extienden Más Allá de la Envolvente	
	Cobre	Aluminio o Aluminio Recubierto de Cobre	Cobre	Aluminio o Aluminio Recubierto de Cobre	Cobre	Aluminio o Aluminio Recubierto de Cobre
18	7	☐	25	☐	7	☐
16	10	☐	40	☐	10	☐
14	(Nota 1)	☐	100	☐	45	☐
12	(Nota 1)	(Nota 1)	120	100	60	45
10	(Nota 1)	(Nota 1)	160	140	90	75
mayor que 10	(Nota 1)	(Nota 1)	(Nota 2)	(Nota 2)	(Nota 3)	(Nota 3)

Notas:

1. Valor especificado en 310.15, según como proceda.
2. 400% del valor especificado en la Tabla 310.17 para conductores a 60°C.
3. 300% del valor especificado en la Tabla 300.16 para conductores a 60°C.

(2) Dispositivo de Protección de Sobrecorriente del Circuito Ramal. Se permitirá que los conductores estén protegidos por el dispositivo de protección de cortocircuitos y falla a tierra del circuito ramal del motor y se exigirá solamente protección por cortocircuitos y falla a tierra. Cuando los conductores no se extiendan fuera de la envolvente del equipo de control de motores, la capacidad nominal del (los) dispositivo(s) de protección no excederá(n) el valor especificado en la columna B de la Tabla 430.72(B). Cuando los conductores se extienden fuera de la envolvente del equipo de control de motores, la capacidad nominal del (los) dispositivo(s) de protección no excederá(n) el valor especificado en la columna C de la Tabla 430.72(B).

(C) Transformador del Circuito de Control. Cuando se suministra un transformador en el circuito de control de los motores, este será protegido de acuerdo con 430.72 (C)(1), (2), (3), (4) ó (5).

Excepción No. 1: Se suprimirá la protección de sobrecorriente si la apertura del circuito de control puede crear un peligro, como por ejemplo el circuito de control del motor de una bomba de incendios o similar.

(1) Cumplimiento con la Sección 725. Cuando el transformador alimenta un circuito Clase I de potencia limitada, de Clase II o un circuito de control remoto de Clase III que cumpla con los requisitos de la Sección 725, la protección cumplirá con los requisitos de la Sección 725.

(2) Cumplimiento con la Sección 450. Se permitirá que la protección sea proporcionada de acuerdo con 450.3.

(3) Menor de 50 VA. Se permitirá que los transformadores de los circuitos de control de menos de 50 VA y que formen parte integral del controlador del motor y estén situados dentro de la envolvente, estén protegidos por los dispositivos de sobrecorriente en el lado primario, medios de limitación de impedancia u otros medios protectores intrínsecos.

(4) Primario Menor de 2 Amperios. Cuando la corriente nominal del primario de un transformador del circuito de control sea inferior a 2 amperios, se permitirá instalar en el circuito primario un dispositivo de protección de sobrecorriente de valor nominal o ajustado a no más del 500% de la corriente nominal del primario.

(5) Otros Medios. Se permitirá que la protección consista en otro medio aprobado.

430.73 Protección Mecánica de los Conductores. Cuando exista un riesgo de daño a los conductores de un circuito de control de motores, los conductores de dicho circuito de control remoto que estén fuera del propio dispositivo de control serán instalados en una canalización o estarán protegidos contra daños físicos en una forma adecuada.

Cuando un lado del circuito de control del motor esté puesto a tierra, el circuito de control estará dispuesto de modo que una puesta a tierra accidental del circuito de control remoto: (1) no arranque el motor y (2) no

cortocircuite los dispositivos de disparo que operan manualmente o los dispositivos de disparo para seguridad que operan automáticamente.

430.74 Desconexión.

(A) Disposiciones Generales. Los circuitos de control de motores estarán dispuestos de modo que queden desconectados de todas las fuentes de alimentación cuando el medio de desconexión esté en posición abierta. Se permitirá que el medio de desconexión consista en dos o más dispositivos independientes, uno de los cuales desconecte el motor y el controlador de la fuente o fuentes de alimentación del motor, y el (los) otro(s) desconecte(n) el circuito o circuitos de control de motores de su fuente de alimentación. Cuando se utilicen dispositivos independientes, estos estarán situados uno pegado al lado del otro.

Excepción No. 1: Cuando se requiera desconectar más de 12 conductores del circuito de control de motores, se permite que los medios de desconexión no estén ubicados uno al lado del otro, siempre que se cumplan con todas las condiciones siguientes:

- (a) *El acceso a las partes activas esté limitada a personas calificadas, de acuerdo con la Parte XI de esta Sección.*
- (b) *Se coloque una señal permanente de aviso en el exterior de todas las puertas o tapas de las envolventes de cada equipo de acceso a las partes activas del circuito o circuitos de control de motores, alertando que el medio de desconexión del circuito de control del motor está ubicado en un lugar alejado, e indicando la localización e identificación de cada medio de desconexión. Cuando las partes activas no estén dentro de la envolvente de un equipo, tal como se permite en 430.132 y 430.133, se colocarán una o más señales de aviso en lugares visibles a las personas que puedan estar trabajando en el área de las partes energizadas.*

Excepción No.2: Se permitirá que los medios de desconexión de los circuitos de control de motores estén ubicados remotamente de los medios de desconexión de la fuente de potencia del controlador del motor, cuando la apertura de uno o más de los medios de desconexión del circuito de control de los motores pueda producir situaciones potencialmente inseguras para las personas o propiedades y se cumplan las condiciones de los puntos(a) y (b) de la Excepción No. 1.

(B) Transformador de Control en la Envolvente del Controlador. Cuando se instale un transformador u otro dispositivo para reducir la tensión en el circuito de control

de motores y esté situado dentro de la envolvente del controlador, dicho transformador o dispositivo será conectado en el lado de la carga del medio de desconexión del circuito de control del motor.

VII. Controladores de Motores.

430.81 Disposiciones Generales. Esta Parte VII trata de los requisitos para los controladores adecuados para todos los motores.

(A) Definición. Para la definición *Controlador*, véase la Sección 100. Para los fines de esta Sección, un controlador es cualquier suiche o dispositivo utilizado normalmente para arrancar y parar un motor, estableciendo o cortando la corriente del circuito del motor.

(B) Motores Fijos de 1/8 hp o Menos. Se permitirá que el dispositivo de protección del circuito ramal sirva como controlador de motores fijos de 1/8 hp o menos, que estén funcionando normalmente y estén contruidos de modo que no puedan dañarse por sobrecargas o fallas en el arranque, tales como los motores de relojes y similares.

(C) Motores Portátiles de 1/3 hp o Menos. En un motor portátil de 1/3 hp o menos, se permitirá que el controlador sea un tomacorrientes con su enchufe.

430.82 Diseño del Controlador.

(A) Arranque y Parada. Un controlador debe ser capaz de poder arrancar y parar el motor que controla y de interrumpir la corriente a rotor bloqueado del motor.

(B) Autotransformador. Un arrancador con autotransformador tendrá una posición de apagado, una posición de marcha y por lo menos una posición de arranque y estará diseñado de modo que no pueda permanecer en posición de arranque o en cualquier posición que impida el funcionamiento del dispositivo de protección de sobrecarga del circuito.

(C) Reóstatos. Los reóstatos cumplirán con los requisitos siguientes:

- (1) Los reóstatos para arranque de motores estarán diseñados de modo que el brazo de contacto no pueda quedar en posición intermedia. El contacto del brazo en posición de arranque no estará conectado eléctricamente a la resistencia.
- (2) Los reóstatos para arranque de motores de corriente continua conectados a una fuente de alimentación de tensión constante, estarán equipados con dispositivos

automáticos que interrumpan la fuente de alimentación antes de que la velocidad del motor haya caído a menos de la tercera parte de su velocidad normal.

430.83 Regímenes. Un controlador de motores tendrá su régimen como está especificado en 430.83(A), a menos que esté permitida en otra forma en 430.83(B) ó (C) o como especificada en 430.83(D), bajo las condiciones especificadas.

(A) Disposiciones Generales.

(1) Capacidad Nominal en hp. Los controladores, diferentes a interruptores automáticos de tiempo inverso o interruptores no automáticos en caja moldeada, tendrán una capacidad nominal en hp a la tensión aplicada, no menor que la potencia nominal del motor. Un controlador de un motor del Diseño E con una potencia nominal mayor de 2 hp (1) estará marcado con la potencia nominal como para ser usado con motores de Diseño E, o (2) tendrá una potencia nominal en hp no menor de 1,4 veces la potencia nominal de un motor de 3 al 100 hp y no menor de 1,3 veces la potencia nominal de un motor mayor de 100 hp.

(2) Interruptor Automático. Se permitirá utilizar como controlador un interruptor automático de tiempo inverso del circuito ramal, con su capacidad nominal expresada en amperios, para todos los motores, incluyendo los del Diseño E. Cuando ese interruptor se use también para protección por sobrecargas, cumplirá con las disposiciones pertinentes de esta Sección en lo que se refiere a protección por sobrecargas.

(3) Interruptor No Automático en Caja Moldeada. Se permitirá utilizar como controlador un interruptor no automático (suiche) en caja moldeada, con su capacidad nominal expresada en amperios, para todos los motores, incluyendo los del Diseño E.

(B) Motores Pequeños. Se permitirá utilizar como controladores de motores los dispositivos especificados en 430.81 (B) y (C).

(C) Motores Fijos de 2 hp y Menores. Se permitirá que para un motor fijo (estacionario) de 2 hp y de 300 voltios o menos, el controlador sea una de las dos opciones siguientes:

- (1) Un interruptor de acción rápida y de uso general que tenga una corriente nominal no menor que dos veces la corriente a plena carga del motor.
- (2) En circuitos de corriente alterna, un interruptor de acción rápida y de uso general para ca solamente (no

un interruptor de acción rápida y uso general para ca y cc), cuando la corriente a plena carga del motor sea no mayor del 80 % de la capacidad nominal de suiche.

(D) Motores de Par (de Torque). El controlador de un motor de par (de torque a baja velocidad) tendrá una corriente nominal en servicio continuo y a plena carga no menor que la corriente nominal del motor que conste en su placa de características. Para un controlador clasificado en hp pero no marcado con la corriente nominal, la corriente nominal equivalente será determinada a partir de su clasificación en hp, usando las Tablas 430.147, 430.148, 430.149 o 430.150.

(E) Régimen de Tensión. Se permitirá instalar un controlador de un solo régimen de tensión, es decir, 240 voltios o 480 voltios, en un circuito en el que la tensión nominal entre dos conductores cualesquiera no supere el régimen de tensión del controlador. Si el controlador fuera de régimen de tensión dual, por ejemplo 120/240 voltios o 480/227 voltios, sólo podrá ser instalado en un circuito cuyo régimen de tensión entre cualquier conductor y tierra no exceda al menor de los dos valores del régimen de tensión del controlador y la tensión nominal entre dos conductores cualesquiera del circuito no supere el mayor valor del régimen de tensión del controlador.

430.84. No es Necesario Interrumpir Todos los Conductores. No es necesario que el controlador interrumpa todos los conductores.

Excepción: Cuando el controlador esté utilizado también como medio de desconexión, tendrá que abrir todos los conductores activos del motor, como se establece en 430.111.

430.85 En Conductores Puestos a Tierra. Se permitirá que un polo del controlador sea un conductor puesto permanentemente a tierra, siempre que el controlador esté diseñado de modo que el polo del conductor puesto a tierra no pueda ser abierto sin que se abran simultáneamente todos los demás conductores del circuito.

430.87 Número de Motores Servidos por el Mismo Controlador. Cada motor estará provisto de un controlador individual.

Excepción: Para motores de 600 voltios nominales o menos, se permitirá utilizar un solo controlador de capacidad nominal no menor que la equivalente en hp, determinada en acuerdo con 4330.110 (C)(1), de la suma de los valores nominales en hp de todos los motores del grupo, siempre que se cumpla alguna de las condiciones siguientes:

- (a) Cuando varios motores accionen distintas partes de una sola máquina o partes de un aparato, tales como máquinas para trabajar madera y metales, grúas, elevadores y aparatos similares.
- (b) Cuando un grupo de motores esté protegido por un solo dispositivo de sobrecorriente, tal como se permite en 430.53(A).
- (c) Cuando un grupo de motores esté instalado en el mismo local y a la vista del controlador.

430.88 Motores de Velocidad Variable. Los motores de velocidad variable que estén controlados por medio de un regulador de campo, estarán equipados y conectados de modo que no puedan arrancar con un campo reducido.

Excepción: Se permitirá arrancar el motor con el campo reducido cuando el motor esté diseñado para arrancar de esa forma.

430.89 Limitación de la Velocidad. Las máquinas de los tipos indicados a continuación estarán provistas de dispositivos u otros medios limitadores de velocidad:

- (1) Los motores de corriente continua con excitación separada.
- (2) Los motores tipo serie.
- (3) Los grupos de motor-generador y los convertidores que puedan girar a velocidad excesiva del lado de la corriente continua, por una inversión del sentido de la corriente o una reducción de la carga.

Excepción: No se requerirán dispositivos o medios de limitación de la velocidad separados bajo cualquier de las condiciones siguientes:

- (a) Cuando las características intrínsecas de las máquinas, del sistema o de la carga y sus conexiones mecánicas sean tales que limiten la velocidad en forma segura.
- (b) Cuando la máquina esté siempre bajo el control manual de un operador calificado.

430.90 Combinación de Portafusibles y Suiche Como Controlador. El régimen de una combinación de portafusibles y suiche (Interruptor o Seccionador bajo Carga con Fusibles) que se utilice como controlador de un motor, será tal que el portafusibles admita los tamaños de los fusibles especificados para la protección de sobrecargas en la Parte III de esta Sección.

Excepción: Cuando los fusibles tengan un retardo de tiempo apropiado para las características de arranque del motor, se permitirá utilizar portafusibles de menor tamaño del especificado en la Parte III de esta Sección

430.91 Tipos de Envolventes de Controladores de Motores. Los controladores de motores serán protegidos en ciertos grados contra:

- (1) El acceso a partes peligrosas;
- (2) Los efectos perjudiciales por la penetración de cuerpos sólidos extraños, incluyendo polvo;
- (3) Los efectos perjudiciales de la humedad y agua;
- (4) Las influencias del medio ambiente;
- (5) La corrosión;
- (6) Los impactos y daños mecánicos.

Para seleccionar las envolventes apropiadas en lugares no peligrosos (clasificados) para cada grado de protección y ambiente específico, se utilizarán las Tablas 430.91 (A) y 430.91 (B). Las envolventes no están diseñadas para proteger a los controladores de condiciones tales como la condensación, heladas, corrosión o contaminación que pueda producirse dentro de la envoltura o entrar a través de las tuberías o aberturas sin sellar. Estas condiciones internas requieren consideraciones especiales a ser tomadas en cuenta por el fabricante, el instalador y el usuario.

NOTA: Para seleccionar las envolventes en lugares peligrosos (clasificados), véase el Capítulo 5.

Tabla 430.91A Selección de los Tipos de Envoltentes de los Controladores de Motores según las Normas Norteamericanas ANSI/NEMA/UL

Para Uso en Exteriores (Intemperie)										
Proporciona un Grado de Protección En las Sigui ntes Condiciones Ambient les	Número del Tipo de Envoltente¹									
	3	3R	3S	3X	3RX	3SX	4	4X	6	6P
Contacto accidental con el equipo encerrado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lluvia, Nieve y Aguanieve	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aguanieve ²	☐	☐	X	☐	☐	X	☐	☐	☐	☐
Polvo soplado por el viento	X	☐	X	X	☐	X	X	X	X	X
Chorros de agua	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	X	X	X
Agentes corrosivos	☐	☐	☐	X	X	X	☐	X	☐	X
Inmersión ocasional tempor l	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	X
Inmersión prolongada	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X

Para Uso en Ambientes Interiores										
Proporciona un Grado de Protección En las Sigui ntes Condiciones Ambientales	Número del Tipo de Envoltente¹									
	1	2	4	4X	5	6	6P	12	12K	13
Contacto accidental con el equipo instalado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Polvo que cae	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Líquidos que caen y pequeñas salpicaduras	☐	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Polvo, pelusa, fibras o partículas flotantes.	☐	☐	X	X	☐	X	X	X	X	X
Deposición de polvo, pelusa, fibras y partículas flotantes en el aire.	☐	☐	X	X	X	X	X	X	X	X
Riego y salpicaduras de agua	☐	☐	X	X	☐	X	X	☐	☐	☐
Fugas de aceite y refrigerante	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	X	X
Salpicaduras y rociado de aceite o refrigerante	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X
Agentes corrosivos	☐	☐	☐	X	☐	☐	X	☐	☐	☐
Inmersión ocasional temporal	☐	☐	☐	☐	☐	X	X	☐	☐	☐
Inmersión ocasional prolongada	☐	☐	☐	☐	☐	☐	X	☐	☐	☐

¹ El número del Tipo de envoltente será marcado en la envoltente del controlador del motor. (Véanse las Normas ANSI/NEMA 250 y UL 50)

² El mecanismo se mantendrá operativo cuando esté cubierto por hielo

Tabla 430.91(B) Selección de los Grados de Protección de las Envolventes según la Norma COVENIN 540, Equivalente a la Norma Internacional IEC 529

Elemento	Cifra o Letra IP	Significado para la Protección del Equipo	Significado para la Protección de las Personas	Referencia: (COVENIN 540)
Primera Cifra Característica		Protección Contra el Ingreso de Objetos Sólidos Extraños:	Protección Contra el Acceso a Partes Peligrosas con:	Véase: 4.2
	0	No protegido	No protegido	
	1	Protegido contra objetos de $\varnothing \geq 50,0$ mm	Dorso de la mano	
	2	Protegido contra objetos de $\varnothing \geq 12,5$ mm	Dedo de la mano	
	3	Protegido contra objetos de $\varnothing \geq 2,5$ mm	Herramienta	
	4	Protegido contra objetos de $\varnothing \geq 1,0$ mm	Alambre	
	5	Protegido parcialmente contra polvo	Alambre	
	6	Protegido totalmente contra polvo	Alambre	
Segunda Cifra Característica		Protección Contra la Penetración de Agua con Efectos Perjudiciales		Véase: 4.3
	0	No protegido		
	1	Contra caídas verticales de gotas		
	2	Contra caídas de agua con máx. 15° de inclinación		
	3	Contra agua en forma de lluvia		
	4	Contra agua proyectada		
	5	Contra chorros moderados de agua		
	6	Contra chorros fuertes de agua		
	7	Inmersión temporal		
	8	Inmersión continua		
Letra Adicional (Opcional)			Protegido Contra Acceso a Partes Peligrosas con:	Véase: 4.4
	A		Dorso de mano	
	B		Dedo de la mano	
	C		Herramienta	
	D		Alambre	
Letra Suplementaria (Opcional)		Información Suplementaria Específica sobre:		Véase: 4.5
	H	Material de media tensión.		
	M	Movimiento durante el ensayo con agua		
	S	Inmóvil durante el ensayo con agua		
	W	Intemperie		

NOTA No. 1: Para indicar los grados de protección contra impactos mecánicos, véase la Norma Venezolana COVENIN 3398.

NOTA No.2: Para verificar e indicar los grados de protección contra las influencias del medio ambiente, véase la Norma Venezolana COVENIN 3399.